

- 15** Calculer la moyenne de la série suivante.

Valeurs x_i	17	20	25	35	48	60
Effectifs n_i	5	10	5	8	12	13

► SAVOIR-FAIRE 1

- 16** Calculer la moyenne de la série suivante.

Valeurs x_i	8	9	12	17	20
Fréquences f_i	0,13	0,26	0,08	0,16	0,37

- 17**  L'entraîneur d'un club de football a publié les statistiques des matchs de la saison. Sans calculatrice, calculer la moyenne de buts marqués par le club.

Nombre de buts par match	0	1	2	3
Fréquence	0,35	0,15	0,4	0,1

- 18**  Calculer la moyenne de la série suivante en utilisant le mode « statistiques » de la calculatrice.

Valeurs x_i	15	17	21	23	25	30	32	35	40	56
Effectifs n_i	3	2	5	1	10	5	2	1	6	4

► TP 1

- 19**  Calculer la moyenne de la série suivante en utilisant le mode « statistiques » de la calculatrice.

Valeurs x_i	7	8	9	10	11
Fréquences f_i	0,1	0,1	0,05	0,21	0,15
Valeurs x_i	12	13	14	15	16
Fréquences f_i	0,14	0,05	0,06	0,06	0,08

- 20** Sam a obtenu les notes suivantes à cinq devoirs : 12 ; 8 ; 9 ; 13 et 7. Quelle note doit-il obtenir au sixième devoir pour avoir 10 de moyenne ?

- 21** Selma et Evan participent à une compétition de tir à l'arc composé de huit tours (T_1 à T_8). À chaque tour, ils tirent trois flèches : le score maximal pour chaque flèche est 10.

Evan	18	28	12	29	26	19	22
------	----	----	----	----	----	----	----

- 1.** Calculer la moyenne des scores d'Evan si le score obtenu au tour 3 est égal à la moyenne des sept tours déjà notés dans le tableau.

- 2.** Une meilleure performance au tour 3 lui aurait-elle permis d'obtenir une moyenne supérieure ou égale à celle de Selma ? Justifier.

- 3.** Le score x obtenu par Selma au premier tour est supérieur de 40 % au score y qu'elle a obtenu au second tour. Après avoir exprimé x en fonction de y , calculer x et y .



22 Démonstration : moyenne et fréquences

On considère la série suivante, de moyenne m .

Valeurs x_i	x_1	x_2	x_3	x_4
Fréquences f_i	f_1	f_2	f_3	f_4

Montrer que $m = x_1 \times f_1 + x_2 \times f_2 + x_3 \times f_3 + x_4 \times f_4$.

- 23** Le tableau suivant donne les salaires mensuels moyens des agents de la fonction publique d'État (FPE) selon leur catégorie.

Catégorie	Pourcentage de la FPE	Salaire mensuel moyen (en €)
A	65,9	2 909
B	18,9	2 422
C	15,2	1 950

- 1.** Quel est le salaire moyen dans la FPE ?
2. Quel serait l'effet sur le salaire moyen dans la FPE d'un recrutement d'agents de catégorie A ?

- 24** Un grand nombre d'essais sur une machine à sous a conduit aux résultats suivants.

Gain	0 €	5 €	20 €	100 €
Fréquence	0,815	0,115	0,052	0,018

- 1.** Quel est le gain moyen ?
2. Pour jouer, il faut miser 3,5 €. Que peut-on en penser ?

étition sont
ivant.

	T_8	Moyenne
7	25	23
3	22	



mier tour
le a obtenu
en fonction

quences
yenne m .

x_4
f_4

$$\times f_3 + x_4 \times f_4.$$

laire mensuels
ublique d'État

alaire mensuel moyen (en €)
2 909
2 422
1 950

PE ?
yen dans la FPE
ie A ?

ne machine
ts.

20 €	100 €
0,052	0,018

Utiliser les propriétés de la moyenne

25 Calculer mentalement la moyenne de la série suivante.
13 339 ; 13 340 ; 13 341 ; 13 338 ; 13 342.

26 Calculer mentalement la moyenne de la série suivante.
0,004389 ; 0,004370 ; 0,004327 ; 0,004333 ;
0,004356 ; 0,004338.

27 Pour ses quatre premiers devoirs en histoire, la moyenne de Lola est 9.

- Quelle note doit-elle obtenir au cinquième devoir pour avoir 10 de moyenne ?
- Lola n'a pas appris sa leçon et a obtenu 7 au sixième devoir. Quelle est sa moyenne ?

28 Dans une entreprise, la moyenne d'âge des femmes est 37 ans et celle des hommes est 43 ans. L'entreprise emploie 110 femmes et 250 hommes.
Quel est l'âge moyen des salariés de cette entreprise ?

29 EXERCICE RÉSOLU

Au dernier devoir de français, la moyenne de la classe est 12. La moyenne des filles est 12,8 et celle des garçons est 11,4. Quelles sont les proportions de filles et de garçons dans cette classe ?

Réponse

On note x la proportion de filles dans la classe et donc $1 - x$ la proportion de garçons. On a l'égalité :
 $12 = x \times 12,8 + (1 - x) \times 11,4$. On reconnaît une équation du premier degré à une inconnue, qui est équivalente à $12,8x - 11,4x + 11,4 = 12$, soit $1,4x = 0,6$. On a donc $x = \frac{0,6}{1,4} = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$.
La proportion de filles dans la classe est égale à $\frac{3}{7}$.

30 Une cargaison de tomates, de masse moyenne égale à 102 g, contient deux types de tomates, A et B. La moyenne de la masse des tomates A est 97 g. Celle de la masse des tomates B est 112 g.
Quelle est la proportion de chaque type de tomates dans la cargaison ?



31 Au dernier devoir de mathématiques, la moyenne des notes obtenues par les élèves d'une classe est 8. Leur professeur hésite entre ajouter 2 points à chaque note ou augmenter chaque note de 20 %.
Quelle sera, dans chaque cas, la moyenne de la classe ?

► SAVOIR-FAIRE 2

32 Dans une entreprise, il y a trois catégories de personnel :

- la catégorie 1, qui représente la moitié du personnel avec un salaire mensuel S_1 ;
- la catégorie 2, qui représente un tiers du personnel avec un salaire mensuel S_2 ;
- la catégorie 3, qui représente le reste du personnel avec un salaire mensuel S_3 .

- Donner l'expression du salaire moyen m de l'entreprise en fonction de S_1 , S_2 et S_3 .
- On augmente tous les salaires de 5 %.
Démontrer que le salaire moyen augmente de 5 %.
- Si l'on augmentait seulement le salaire des employés de catégorie 1 de 30 € par mois, de combien augmenterait le salaire moyen dans cette catégorie ?

33 On donne la population, en nombre d'habitants, par sexe et groupe d'âge en France métropolitaine au 1^{er} janvier 2018.

	Hommes	Femmes
Moins de 20 ans	8 023 806	7 664 179
De 20 à 64 ans	17 931 601	18 519 905
65 ans et plus	5 544 874	7 333 731
Population totale	31 500 281	33 517 815

- Quel est le pourcentage de femmes de plus de 65 ans dans la population française en 2018 ?
- On souhaite estimer la moyenne des âges des hommes et des femmes en 2018. Pour cela, on représente les classes d'âge « moins de 20 ans », « de 20 à 64 ans » et « 65 ans et plus » respectivement par les valeurs : 10, 42 et 75.
 - Vérifier que l'on peut estimer la moyenne des âges des hommes à 40 ans.
 - Calculer une estimation de la moyenne des âges des femmes.
 - En déduire une estimation de l'âge moyen de la population française en 2018.

34 Démonstration

1. On considère la série ci-contre. Donner l'expression

Valeurs x_i	x_1	x_2	x_3	x_4
Effectifs n_i	n_1	n_2	n_3	n_4

de la moyenne m de cette série.

2. Si l'on multiplie par un réel k toutes les valeurs, quelle est la série étudiée ? Présenter les résultats sous forme de tableau.

3. a. Exprimer la moyenne m' de cette série.

b. En factorisant k , justifier que $m' = k \times m$.

35 Dans une très petite entreprise, les salaires mensuels des employés, en €, sont les suivants :

1 173 ; 1 173 ; 1 190 ; 1 205 ; 1 205 ; 1 235 ; 3 200.

1. Calculer la moyenne des salaires dans l'entreprise.

2. Le salaire le plus élevé passe à 4 850 €.

Que devient la moyenne des salaires ?

3. Expliquer l'affirmation : « La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. »

Variance et écart-type

Calculer des variances et des écarts-types

36 Calculer la variance et l'écart-type de la série suivante.

57 ; 59 ; 62 ; 87 ; 98 ; 100.

► SAVOIR-FAIRE 3

37 Calculer la variance et l'écart-type de la série suivante.

Valeurs x_i	10	12	17	20
Effectifs n_i	1	4	3	2

► SAVOIR-FAIRE 3

38 On a relevé les tailles, en centimètres, des membres d'un groupe de danse folklorique.

Taille (en cm)	148	152	155	160	162	164
Effectif	1	3	5	2	5	3

1. Calculer la moyenne des tailles des membres du groupe.

2. Calculer l'écart-type.

39 On donne l'âge des membres d'un groupe participant à une sortie scolaire et leur fréquence.

Âge (en années)	11	12	13	14	15
Fréquence	0,13	0,32	0,22	0,13	0,2

1. Calculer la moyenne d'âge de ce groupe.

2. Calculer l'écart-type.

40 On a relevé la fréquence cardiaque (FC) en battements par minute (bpm) d'un groupe d'élèves à l'issue d'un 400 m.

FC (en bpm)	174	176	177	180	182
Effectif	1	1	3	8	7
FC (en bpm)	185	187	188	190	191
Effectif	7	5	4	1	1

1. À l'aide de la calculatrice, calculer la moyenne m et l'écart-type σ de cette série, arrondis à l'unité.

2. Quel pourcentage d'élèves possède une FC comprise dans l'intervalle $[m - \sigma ; m + \sigma]$?

3. On appelle plage de normalité un intervalle dans lequel se trouvent au moins 95 % des valeurs.

a. Déterminer l'intervalle $[m - 2\sigma ; m + 2\sigma]$ de la série.

b. Quel pourcentage d'élèves a une FC comprise dans cet intervalle ?

c. Que peut-on dire de cet intervalle ?

41 On considère la série :

24 ; 30 ; 35 ; 36 ; 40 ; 50 ; 55 ; 70.

1. Calculer la moyenne et l'écart-type de la série.

2. On ajoute à la série la valeur 60. La moyenne de la série augmente-t-elle ? L'écart-type augmente-t-il ?

3. On ajoute à la série la valeur 5. La moyenne de la série augmente-t-elle ? L'écart-type augmente-t-il ?

42 On considère la série ci-contre.

Valeurs x_i	4	5	10
Effectifs n_i	2	3	1

1. a. Calculer la moyenne de la série.

b. Calculer la variance de la série.

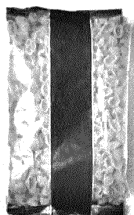
2. Pour une série de valeurs $x_1, \dots, x_p$, d'effectifs $n_1, \dots, n_p$, de moyenne m et d'effectif total N , la variance V peut également être calculée grâce à la formule :

$$V = \frac{n_1 \times x_1^2 + n_2 \times x_2^2 + \dots + n_p \times x_p^2}{N} - m^2.$$

Appliquer cette formule à la série étudiée et vérifier que le résultat est le même qu'à la question 1. b.

Comparer des séries

43 Dans une usine, deux machines A et B remplissent des paquets de pâtes de 500 g. pour vérifier le réglage de chaque machine, on prélève un lot de 150 paquets que l'on pèse un à un. On obtient les résultats suivants.



Masse (en g)	Effectifs (machine A)	Effectifs (machine B)
491	4	4
494	7	5
496	10	10
497	10	9
498	19	17
499	26	25
500	31	35
501	18	25
502	16	10
503	9	10

- Déterminer la moyenne et l'écart-type de la série des masses, arrondis à 10^{-3} près, pour la machine A. Faire de même pour la machine B.
- Comparer les productions des deux machines.
- Une machine ne nécessite aucun réglage si les trois conditions suivantes sont vérifiées :
 - la moyenne m est comprise entre 499 g et 501 g ;
 - l'écart-type σ est inférieur à 3 g ;
 - au moins 90 % des masses x_i des paquets de pâtes vérifient $|500 - x_i| \leq 2\sigma$.
 Une des deux machines nécessite-t-elle un réglage ?

44 Le tableau ci-dessous donne l'évolution du temps moyen passé quotidiennement devant la télévision, en minutes, selon l'âge.

Âge	1986	1998	2010
15 à 19 ans	148	159	129
20 à 29 ans	126	155	151
30 à 39 ans	118	150	152
40 à 49 ans	123	147	161
50 à 59	143	172	172
60 à 69	183	227	217
70 ou plus	191	244	250
Ensemble	147	179	176

- Que signifie le nombre 176 dans le tableau ?
- Calculer l'écart-type de chaque série (1986, 1998 et 2010).
- Comparer le temps passé quotidiennement devant la télévision pour ces trois années.

45 On donne les performances, en m, de deux sauteurs à la perche lors des dix derniers concours.

Concours	1	2	3	4	5
Sauteur 1	4,60	4,63	4,70	4,65	5,22
Sauteur 2	4,65	4,60	4,75	4,75	4,85
Concours	6	7	8	9	10
Sauteur 1	4,68	5,35	5,45	4,85	5,80
Sauteur 2	4,80	5,10	5,15	5,10	5,45

- Représenter les performances des deux sauteurs sous la forme d'un nuage de points (voir p. 315).
 - Comparer les performances des deux sauteurs.
- Calculer, pour chaque sauteur, la moyenne et l'écart-type.
 - Cela confirme-t-il la réponse à la question 1. b. ?

Médiane et quartiles

Déterminer des médianes et des quartiles

46 Déterminer la médiane et les quartiles des séries suivantes.

- 140 ; 140 ; 148 ; 149 ; 150 ; 152 ; 152 ; 160 ; 170 ; 170 ; 175 ; 180
- 14 ; 15 ; 15 ; 16 ; 17 ; 17 ; 17 ; 18 ; 20 ; 20 ; 20 ; 20 ; 25

► SAVOIR-FAIRE 4

47 Déterminer la médiane et les quartiles de la série suivante.

Valeurs x_i	6	7	9	11	12	16
Effectifs n_i	2	3	4	8	5	3

48 Construire une série de neuf valeurs telle que $Q_1 = 3$, $Me = 8$ et $Q_3 = 10$.

49 On donne la série suivante :
18 ; 20 ; 20 ; 22 ; 24 ; 24 ; 28 ; 30 ; 30 ; 30.
Que deviennent la médiane et les quartiles de cette série :

- si l'on ajoute 10 à toutes les valeurs ?
- si l'on multiplie toutes les valeurs par 10 ?

50 Déterminer une série de cinq valeurs de moyenne 40, de médiane 20 et d'étendue 100.

51 On a relevé les tailles, en cm, des élèves d'une classe de collège.

146	159	147	148	153	162	145	147	149	154
146	162	145	161	147	146	149	164	152	146
149	164	157	159	164	146	159	164	146	159

1. Quel est l'effectif total de cette série ? sa valeur minimale ? sa valeur maximale ? son étendue ?

Aide L'étendue est la différence entre la plus grande valeur de la série et la plus petite.

2. Calculer la moyenne m de cette série.
3. Combien d'élèves ont une taille :
 - a. strictement inférieure à 153 cm ?
 - b. strictement supérieure à 149 cm ?
 - c. inférieure à m ?
4. Déterminer la médiane, les quartiles Q_1 et Q_3 , puis l'écart interquartile de cette série.

52 On a organisé une course en montagne. Le tableau ci-dessous donne les temps mis par les 50 participants.

Temps (en min)	15	18	22	23	24
Effectifs	2	7	10	10	12
Temps (en min)	25	26	27	30	45
Effectifs	3	2	1	2	1



1. Quel est le temps moyen mis par les participants ?
2. a. Déterminer la médiane et les quartiles de cette série.
b. En donner une interprétation dans le contexte de l'exercice.
3. Quel est l'écart interquartile de la série ?
4. Elena a mis 22 min. Situer sa performance par rapport à l'ensemble des coureurs.

53 Le tableau ci-dessous fournit les notes sur 10 obtenues par 38 élèves de seconde à une interrogation écrite.

Notes	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Effectifs	3	3	3	3	4	2	1	6	7	3	3

1. À l'aide d'une calculatrice, calculer la moyenne, la médiane et les quartiles Q_1 et Q_3 de cette série. Interpréter chaque indicateur dans le contexte de l'exercice.
2. Un élève a obtenu 5,5 à cette interrogation. Comment se situe-t-il par rapport à la classe ?
3. Quel est le pourcentage d'élèves ayant eu au moins 4 à ce devoir ? moins de 4 ?

54 On donne le prix médian au m^2 d'un appartement au deuxième trimestre 2018 dans les régions de France métropolitaine.

Régions	Prix médians
Hauts-de-France	1 500 €
Normandie	1 570 €
Bretagne	1 740 €
Pays de la Loire	1 740 €
Centre-Val de Loire	1 420 €
Grand Est	1 650 €
Bourgogne-Franche-Comté	1 290 €
Nouvelle-Aquitaine	1 630 €
Auvergne-Rhône-Alpes	2 080 €
PACA	2 970 €
Occitanie	1 810 €
Corse	2 570 €
Île-de-France	3 980 €

1. Quel est le prix moyen du m^2 en France métropolitaine ?
2. Calculer la médiane et les quartiles de la série.
3. Les affirmations suivantes sont-elles exactes ?
 - a. Dans plus de la moitié des régions de France métropolitaine, le prix médian au m^2 est inférieur ou égal à 1 996 €.
 - b. Dans au moins 50 % des régions françaises, le prix médian au m^2 est compris entre 1 570 € et 2 080 €.
4. On dit d'une valeur qu'elle est « aberrante » si elle est inférieure ou égale à $Q_1 - 1,5e$ ou supérieure ou égale à $Q_3 + 1,5e$, où e désigne l'écart interquartile. Citer les régions qui ont un prix moyen au m^2 considéré comme « aberrant ».

ournit les notes
seconde

6	7	8	9	10
1	6	7	3	3

uler la moyenne,
 Q_3 de cette série.
s le contexte

nterrogation.
à la classe ?
s ayant eu
4 ?

m²
mestre 2018
politaine.

Prix médians
1 500 €
1 570 €
1 740 €
1 740 €
1 420 €
1 650 €
1 290 €
1 630 €
2 080 €
2 970 €
1 810 €
2 570 €
3 980 €

n France

les de la série.
elles exactes ?
ns de France
m² est inférieur

françaises, le prix
570 € et 2 080 €.
aberrante » si elle
ou supérieure ou
art interquartile.
oyen au m²

55 Algo

On considère la
fonction *stat* ci-contre,
où la variable *serie* est
une liste de nombres.

- Exécuter à la main
la fonction *stat*
avec la variable *serie*=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11].
Quelle valeur renvoie-t-elle ?
- Que renvoie la fonction *stat* pour une série donnée
de nombres ?

```
def stat(serie):
    N=len(serie)
    if N%4==0:
        x=serie[N//4-1]
    else:
        x=serie[N//4]
    return x
```

56 Tableur

Le fichier fourni donne
l'espérance de vie à la naissance dans les
pays de l'Union européenne (UE) en 2017.

- Quelle est l'espérance de vie d'un homme né
en France en 2017 ?
- L'espérance de vie de la population totale
d'un pays est-elle la moyenne des espérances de vie
des hommes et des femmes ?
- Calculer avec le tableur les indicateurs utiles pour
déterminer si chaque affirmation est vraie ou fausse.
Justifier.
 - Dans au moins 25 % des pays de l'UE, l'espérance
de vie d'un Européen né en 2017 est 77,5 ans.
 - Environ 50 % des habitants de l'UE nés en 2017
ont une espérance de vie comprise entre 77,5 ans
et 81,6 ans.



► TP 2

57

Le tableau suivant donne la répartition
des salaires, en euros, dans une entreprise.

Salaires	900	1 100	1 300	1 500	1 700	1 900
Effectif	12	10	20	18	12	13
Salaires	2 100	2 300	2 500	2 700	2 900	3 100
Effectif	5	3	12	5	7	10
Salaires	3 300	3 500	3 700	4 100	4 300	4 500
Effectifs	0	6	5	0	0	1

- Calculer le salaire moyen, arrondi à l'euro, dans
cette entreprise.
- Déterminer le salaire médian, puis les quartiles Q_1
et Q_3 .
- Calculer l'étendue des salaires.
- Lequel des résumés « moyenne-étendue » ou
« médiane-écart interquartile » utiliseriez-vous pour
présenter l'entreprise si vous étiez son directeur ?
un observateur extérieur à l'entreprise ?

Comparer des séries

58

On donne les températures moyennes
mensuelles, en degrés Celsius, de deux villes.

	J	F	M	A	M	J
Mexico	12,4	14,1	16,2	17,4	18,4	17,7
Barcelone	9,5	10,3	12,4	14,6	17,7	21,5
	J	A	S	O	N	D
Mexico	16,7	16,8	16,3	15,1	13,9	12
Barcelone	24,3	24,3	21,8	17,6	13,5	10,3

- Pour la ville
de Mexico, calculer :

- l'étendue
des températures.
- la température
annuelle moyenne.
- la médiane et les
quartiles Q_1 et Q_3 .



- Pour la ville de Barcelone, la température
annuelle moyenne est 16,48 °C, l'étendue est 14,8 °C,
la médiane est 16,1 °C, $Q_1 = 10,3$ °C et $Q_3 = 21,5$ °C.
Quel(s) indicateur(s) statistique(s) permet(tent)
d'affirmer que :

- il fait plus chaud à Barcelone qu'à Mexico ?
- les écarts de températures sont moindres
à Mexico ?
- dans ces deux villes, la température est supérieure
à 16 °C pendant au moins la moitié de l'année ?
- à Mexico, la moitié de l'année, il fait
approximativement entre 14 °C et 17 °C ?

► SAVOIR-FAIRE 5

59 EXERCICE RÉSOLU

On a étudié le nombre de médecins pour
100 000 habitants dans 15 pays de
l'Union européenne en 1998 et en 2000.
On obtient les diagrammes suivants.
Comparer la situation en 1998 et en 2000.

